

开源软件基础

Python 基础

Zhilei Ren



OSCAR Team, School of Software, Dalian University of Technology

November 15, 2017



Outline

1 Python 环境安装

2 Hello world

3 变量、类型、基本流程控制

4 函数

5 递归

为什么选择 Python

- 流行
- 简单 (?)
- 丰富的生态系统
- 交互界面友好

Python 版本

- Python 存在两个用途广泛的版本：2.x 和 3.x
- 两者不完全兼容
- Python 2.x 分支版本在 2020 年将停止更新
- Python 3 对 UTF-8 支持更好
- 很多公司/开源社区仍默认选择 Python 2

Python 发行版

- vanilla Python
- Anaconda
- Python (x,y)
- Active Python

Jupyter Notebook

 **jupyter** Untitled3 Last Checkpoint: a minute ago (unsaved changes)  [Logout](#)

File Edit View Insert Cell Kernel Help Trusted  Python 3 

          Code  

```
In [1]: 1 + 1
Out[1]: 2

In [2]: print("hello world")
hello world

In [3]: def fib(n):
        if n <= 1:
            return 1
        else:
            return fib(n - 1) + fib(n - 2)

In [4]: fib(10)
Out[4]: 89

In [ ]: 
```

本学期将涉及的 Python 知识

知识点

- 流程控制（结构化）
- 面向对象（皮毛）
- 数据获取
- 数据存储
- 数据可视化
- Web 开发（皮毛）

Outline

- 1 Python 环境安装
- 2 Hello world
- 3 变量、类型、基本流程控制
- 4 函数
- 5 递归

第一个 Python 程序

```
$ipython3
Python 3.5.2+ (default, Sep 22 2016, 12:18:14)
Type ``copyright``, ``credits`` or ``license`` for more information.

IPython 5.1.0 -- An enhanced Interactive Python.
?                -> Introduction and overview of IPython's features.
%quickref        -> Quick reference.
help             -> Python's own help system.
object?         -> Details about 'object', use 'object??' for extra details.

In [1]:
```

第一个 Python 程序

```
In [1]: print("Hello world")  
Hello world
```

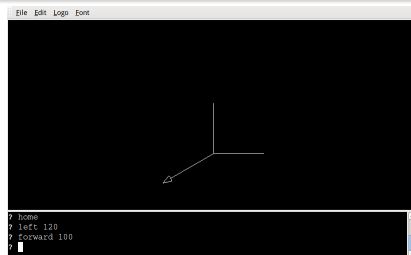
```
In [2]: print(1 + 2)  
3
```

```
In [3]:
```

Python Turtle

Logo

Python Turtle 受 Logo 语言启发而来。



Python Turtle

```
to tree :len :n
  if :n < 1 [stop]
  forward :len
  left 45
  tree (:len / 2) (:n - 1)
  right 90
  tree (:len / 2) (:n - 1)
  left 45
  back :len
end
```

Outline

- 1 Python 环境安装
- 2 Hello world
- 3 变量、类型、基本流程控制**
- 4 函数
- 5 递归

Outline

- 1 Python 环境安装
- 2 Hello world
- 3 变量、类型、基本流程控制
- 4 函数**
- 5 递归

Outline

- 1 Python 环境安装
- 2 Hello world
- 3 变量、类型、基本流程控制
- 4 函数
- 5 递归

递归

To understand recursion, first you have to understand recursion.

阶乘

```
def factorial(n):  
    if n <= 1:  
        return 1  
    else:  
        return n * factorial(n - 1)
```

```
import turtle

def tree(length,n):
    """ paints a branch of a tree """
    if length < (length/n):
        return
    turtle.forward(length)
    turtle.left(45)
    tree(length * 0.5,length/n)
    turtle.right(90)
    tree(length * 0.5,length/n)
    turtle.left(45)
    turtle.backward(length)
    return
```

边界条件
主干
左转分叉
左子树
右转分叉
右子树
转回
回到起点
返回